



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N° 2

Álgebra Lineal

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro Vaca

Fecha: 26 de abril de 2026

Índice

1. Ecuaciones lineales	2
2. Parámetro m en ecuaciones	5
3. Ecuaciones cuadráticas	9
4. Parámetro k en ecuaciones cuadráticas	12
5. Valores desconocidos en ecuaciones cuadráticas	15
6. Problemas de aplicación	18
7. Ecuaciones con valor absoluto	23
8. Ecuaciones racionales e irracionales	26
9. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas	34
10. Números complejos	38
11. Ecuaciones con números complejos	45
12. Inecuaciones lineales y cuadráticas	50
13. Problemas con inecuaciones	56
14. Inecuaciones racionales y radicales	59
15. Inecuaciones con valor absoluto	70
16. Problemas con valor absoluto	74

1. Resuelva las siguientes ecuaciones, indicando en cada caso el conjunto solución.

a.- $\frac{1}{2}x - 8 = 1$

Solución:

$$\frac{1}{2}x - 8 = 1$$

$$\frac{1}{2}x = 9$$

$$x = 18$$

La ecuación tiene solución única. El conjunto solución es:

$$CS = \{18\}$$

b.- $-5z = 25 - 2z$

Solución:

$$-5z = 25 - 2z$$

$$-5z + 2z = 25$$

$$-3z = 25$$

$$z = -\frac{25}{3}$$

Al igual que en el ítem anterior, tenemos solución única:

$$CS = \left\{ -\frac{25}{3} \right\}$$

c.- $5(1 - t) = 15 - 5(t + 2)$

Solución:

$$5(1 - t) = 15 - 5(t + 2)$$

$$5 - 5t = 15 - 5t - 10$$

$$-5t + 5t = 15 - 10 - 5$$

$$0 = 0$$

El conjunto solución es: $\boxed{CS = \mathbb{R}}$

d.- $\frac{1}{2}(x + 2) - 3x = 5 - \frac{5}{2}x$

Solución:

$$\frac{1}{2}(x + 2) - 3x = 5 - \frac{5}{2}x$$

$$\frac{x}{2} + 1 - 3x = 5 - \frac{5}{2}x$$

$$\frac{x}{2} - 3x + \frac{5}{2}x = 5 - 1$$

$$0 \cdot x = 4$$

En este caso no existe solución porque cualquier valor de x multiplicado por cero será 0 (nunca 4).

$$\boxed{CS = \emptyset}$$

e.- $\frac{2}{3}y + \frac{1}{2}(y - 3) = \frac{y + 1}{4}$

Solución:

$$\frac{2}{3}y + \frac{1}{2}(y - 3) = \frac{y + 1}{4}$$

$$\frac{2}{3}y + \frac{1}{2}y - \frac{3}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{4}$$

$$\frac{2}{3}y + \frac{1}{2}y - \frac{y}{4} = \frac{1}{4} + \frac{3}{2}$$

$$\frac{8y + 6y - 3y}{12} = \frac{1 + 6}{4}$$

$$\frac{11y}{12} = \frac{7}{4}$$

$$y = \frac{21}{11}$$

Luego:

$$CS = \left\{ \frac{21}{11} \right\}$$

f.- $2x - \frac{x}{2} + \frac{x + 1}{4} = 6x$

Solución:

$$2x - \frac{x}{2} + \frac{x + 1}{4} = 6x$$

$$\frac{8x - 2x + x + 1}{4} = 6x$$

$$8x - 2x + x + 1 = 24x$$

$$7x + 1 = 24x$$

$$1 = 24x - 7x$$

$$1 = 17x$$

$$x = \frac{1}{17}$$

Por lo tanto:

$$CS = \left\{ \frac{1}{17} \right\}$$

[↑ Volver al índice](#)

2. Determina el valor del parámetro m para que cada una de las siguientes ecuaciones posea:

- a.- Única Solución
- b.- Infinitas Soluciones
- c.- Ninguna Solución
- d.- Tenga como solución a $x = 4$

1) $x = m^2 - (1 - mx)$

Solución:

Primero, desarrollamos y simplificamos la ecuación:

$$x = m^2 - (1 - mx)$$

$$x = m^2 - 1 + mx$$

$$x - mx = m^2 - 1$$

$$x(1 - m) = m^2 - 1$$

Tenemos que $a = 1 - m$ y $b = m^2 - 1$

Recordemos que para tener solución única debe ser $a \neq 0$.

$$\begin{aligned} 1 - m &\neq 0 \\ m &\neq 1 \quad \Rightarrow \quad m \in \mathbb{R} - \{1\} \end{aligned}$$

Pero que el conjunto solución sea el conjunto vacío, a debe ser 0 y $b \neq 0$:

$$\begin{aligned} 1 - m &= 0 \quad \wedge \quad m^2 - 1 \neq 0 \\ m &= 1 \quad \wedge \quad m \neq \pm 1 \\ \{1\} \cap \mathbb{R} - \{1, -1\} &= \{1\} \end{aligned}$$

No existe valor de m que haga que la ecuación tenga conjunto solución vacío.

Para que el conjunto solución sea el conjunto vacío, se debe tener $a = 0$ y $b = 0$:

$$\begin{aligned} 1 - m &= 0 \quad \wedge \quad m^2 - 1 = 0 \\ m &= 1 \quad \wedge \quad m = \pm 1 \\ m &= 1 \end{aligned}$$

Respuestas:

- a) **Única Solución:** $m \in \mathbb{R} - \{1\}$
b) **Infinitas Soluciones:** $m = 1$
c) **Ninguna Solución:** No existe valor de m
d) **Solución** $x = 4$:

Para tener solución única debe ser:

$$x = \frac{b}{a} = \frac{m^2 - 1}{1 - m} = 4$$

$$m^2 - 1 = 4 - 4m$$

$$m^2 + 4m = 5$$

$$m^2 + 4m - 5 = 0$$

$$(m + 5)(m - 1) = 0$$

Por lo tanto: $m_1 = -5$ o $m_2 = 1$

Luego: $\boxed{CS = \{1, -5\}}$

II) $x(m^2 - 4) = (m - 2)$

Solución:

En este caso se tiene $a = m^2 - 4$ y $b = m - 2$

Respuestas:

- a) **Única Solución:**

Debe ser $a \neq 0$:

$$m^2 - 4 \neq 0$$

$$m \neq \pm 2$$

- b) **Infinitas Soluciones:**

Debe ser $a = 0$ y $b = 0$:

$$m^2 - 4 = 0 \quad \wedge \quad m - 2 = 0$$

$$m = \pm 2 \quad \wedge \quad m = 2$$

$$m = 2$$

c) **Ninguna Solución:**

Para que el conjunto vacío sea solución debe ser $a = 0$ y $b \neq 0$:

$$m^2 - 4 = 0 \quad \wedge \quad m - 2 \neq 0$$

$$m = \pm 2 \quad \wedge \quad m \neq 2$$

$$m = -2$$

d) **Solución $x = 4$:** Para tener como solución única debe ser:

$$x = \frac{b}{a} = \frac{m-2}{m^2-4} = 4$$

Observando que $m^2 - 4 = (m+2)(m-2)$, tenemos:

$$\frac{m-2}{(m+2)(m-2)} = 4$$

$$\frac{1}{m+2} = 4$$

$$1 = 4m + 8$$

$$-7 = 4m$$

$$m = -\frac{7}{4}$$

Por lo tanto: $\boxed{m = -\frac{7}{4}}$

III) $2mx = 3(m-1)$

Solución:

En este caso tenemos $a = 2m$ y $b = 3(m-1)$

Respuestas:a) **Única Solución:**

Debe ser $a \neq 0$:

$$2m \neq 0$$

$$m \neq 0$$

b) **Infinitas Soluciones:**

Debe ser $a = 0$ y $b = 0$:

$$2m = 0 \quad \wedge \quad 3(m - 1) = 0$$

$$m = 0 \quad \wedge \quad m = 1$$

$$\{0\} \cap \{1\} = \emptyset$$

No existe valor de m para infinitas soluciones.

c) **Ninguna Solución:**

Para que el conjunto vacío sea solución debe ser $a = 0$ y $b \neq 0$:

$$2m = 0 \quad \wedge \quad 3(m - 1) \neq 0$$

$$m = 0 \quad \wedge \quad m \neq 1$$

$$\{0\} \cap (\mathbb{R} - \{1\}) = \{0\}$$

Por lo tanto: $m = 0$

d) **Solución $x = 4$:**

Para tener como solución única debe ser:

$$x = \frac{b}{a} = \frac{3(m - 1)}{2m} = 4$$

$$3(m - 1) = 8m$$

$$3m - 3 = 8m$$

$$-3 = 5m$$

$$m = -\frac{3}{5}$$

[↑ Volver al índice](#)

3. Resolver las siguientes ECUACIONES CUADRÁTICAS en el conjunto de números reales, indicando el conjunto solución correspondiente.

a.- $x(x - 1) + (x - 2)^2 = 1$

Solución:

$$\begin{aligned}x(x - 1) + (x - 2)^2 &= 1 \\x^2 - x + x^2 - 4x + 4 - 1 &= 0 \\2x^2 - 5x + 3 &= 0 \\x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{3}{2} &= 0\end{aligned}$$

Completando cuadrados:

$$\begin{aligned}x^2 - \frac{5}{2}x + \left(\frac{5}{4}\right)^2 &= -\frac{3}{2} + \left(\frac{5}{4}\right)^2 \\ \left(x - \frac{5}{4}\right)^2 &= -\frac{24}{16} + \frac{25}{16} = \frac{1}{16} \\x - \frac{5}{4} &= \pm \frac{1}{4} \\x &= \frac{5}{4} \pm \frac{1}{4}\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$x = \frac{5}{4} \pm \frac{1}{4} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{5+1}{4} = \frac{3}{2} \\ x_2 = \frac{5-1}{4} = 1 \end{cases}$$

Luego el conjunto solución es:

$$CS = \left\{1, \frac{3}{2}\right\}$$

b.- $2x^2 + 1 = -x$

Solución:

$$\begin{aligned}2x^2 + 1 &= -x \\2x^2 + x + 1 &= 0 \\x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} &= 0\end{aligned}$$

Completando cuadrados:

$$\begin{aligned}x^2 + \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{4}\right)^2 &= -\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 \\ \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 &= -\frac{8}{16} + \frac{1}{16} = -\frac{7}{16} \\ x + \frac{1}{4} &= \pm\sqrt{-\frac{7}{16}} = \pm\frac{\sqrt{-7}}{4} = \pm\frac{\sqrt{7}}{4}i \\ x &= -\frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{7}}{4}i\end{aligned}$$

Luego:

$$CS = \left\{ -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{7}}{4}i, -\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{7}}{4}i \right\}$$

c.- $\frac{1}{2}x^2 - 5x + 1 = -3x - 1$

Solución:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}x^2 - 5x + 1 &= -3x - 1 \\\frac{1}{2}x^2 - 5x + 3x + 1 + 1 &= 0 \\\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 &= 0 \\x^2 - 4x + 4 &= 0 \\(x - 2)^2 &= 0 \\x - 2 &= 0 \\x &= 2\end{aligned}$$

Se tiene que $x = 2$ es raíz doble:

$$CS = \{2\}$$

d.- $3x^2 - 6x - 1 = 0$ (Completando cuadrado)

Solución:

$$3x^2 - 6x - 1 = 0$$

$$x^2 - 2x - \frac{1}{3} = 0$$

$$x^2 - 2x = \frac{1}{3}$$

Completando cuadrados:

$$x^2 - 2x + 1^2 = \frac{1}{3} + 1^2 = \frac{4}{3}$$

$$(x - 1)^2 = \frac{4}{3}$$

$$x - 1 = \pm \frac{2}{\sqrt{3}} = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$x = 1 \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Luego el conjunto solución resulta:

$$CS = \left\{ 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3}, 1 - \frac{2\sqrt{3}}{3} \right\}$$

[↑ Volver al índice](#)

4. Determina el valor del parámetro k para que las siguientes ecuaciones tengan dos soluciones reales e iguales:

a.- $3x^2 - 6x + k = -2$

Solución:

Reescribimos la ecuación en su forma estándar:

$$3x^2 - 6x + (k + 2) = 0$$

Con $a = 3$, $b = -6$ y $c = k + 2$

Para que la ecuación admita una raíz de multiplicidad 2, el discriminante debe ser 0:

$$\Delta = 0$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$(-6)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (k + 2) = 0$$

$$36 - 12(k + 2) = 0$$

$$36 - 12k - 24 = 0$$

$$12 - 12k = 0$$

$$12 = 12k$$

$$k = 1$$

Por lo tanto: $\boxed{k = 1}$

b.- $kx^2 + x + k = 0$

Solución:

En este caso: $a = k$, $b = 1$ y $c = k$

Para tener dos soluciones reales e iguales, debe ser $\Delta = 0$:

$$\Delta = 0$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$1^2 - 4 \cdot k \cdot k = 0$$

$$1 - 4k^2 = 0$$

$$4k^2 = 1$$

$$k^2 = \frac{1}{4}$$

$$k = \pm \frac{1}{2}$$

Por lo tanto: $\boxed{k = \frac{1}{2} \text{ o } k = -\frac{1}{2}}$

$$\text{c.- } x^2 - \left(\frac{k+1}{3}\right)x + \frac{k}{9} = 0$$

Solución:

Tenemos: $a = 1$, $b = -\left(\frac{k+1}{3}\right)$ y $c = \frac{k}{9}$ Luego, debe ser $\Delta = 0$:

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$\left[\left(\frac{k+1}{3}\right)\right]^2 - 4 \cdot 1 \cdot \frac{k}{9} = 0$$

$$\left(\frac{k+1}{3}\right)^2 - \frac{4k}{9} = 0$$

$$\frac{(k+1)^2}{9} - \frac{4k}{9} = 0$$

$$\frac{k^2 + 2k + 1 - 4k}{9} = 0$$

$$k^2 + 2k + 1 - 4k = 0$$

$$k^2 - 2k + 1 = 0$$

$$(k-1)^2 = 0$$

$$k - 1 = 0$$

$$k = 1$$

Por lo tanto: $\boxed{k = 1}$

[↑ Volver al índice](#)

5. Determinar el o los valores desconocidos según corresponda:

- a) En la ecuación cuadrática $2x^2 + x + c = 0$ una de sus raíces es $x_1 = -\frac{9}{2}$. ¿Cuánto vale la otra raíz y el término independiente?

Solución:

Sabemos que: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$

Y en nuestro caso particular tenemos: $x_1 = -\frac{9}{2}$, $a = 2$ y $b = 1$

Reemplazando y despejando x_2 , resulta:

$$\begin{aligned} -\frac{9}{2} + x_2 &= -\frac{1}{2} \\ x_2 &= -\frac{1}{2} + \frac{9}{2} = \frac{8}{2} = 4 \end{aligned}$$

Por lo tanto: $x_2 = 4$

Ahora planteamos: $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

$$\begin{aligned} \left(-\frac{9}{2}\right) \cdot 4 &= \frac{c}{2} \\ -18 &= \frac{c}{2} \\ c &= -36 \end{aligned}$$

Finalmente la ecuación resulta:

$$2x^2 + x - 36 = 0$$

O bien:

$$2\left(x + \frac{9}{2}\right)(x - 4) = 0$$

- b) Las raíces de la ecuación $2x^2 = -bx$ son $x = 0$ y $x = 3$. Encuentra el valor de b .

Solución:

Factorizamos la ecuación:

$$2x^2 + bx = 0$$

Con $x_1 = 0$ y $x_2 = 3$, y $a = 2$

Sabemos que:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$0 + 3 = -\frac{b}{2}$$

$$3 = -\frac{b}{2}$$

$$b = -6$$

Por lo tanto: $\boxed{b = -6}$

Finalmente la ecuación es: $2x^2 - 6x = 0$

- c) Dada la ecuación $x^2 + bx + 14 = 0$, con una de las raíces igual a 2. Encuentra el valor de b y la otra raíz.

Solución:

Con $x_1 = 2$ y $a = 1$, $c = 14$

Usamos la relación: $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

$$2 \cdot x_2 = \frac{14}{1}$$

$$2x_2 = 14$$

$$x_2 = 7$$

Por lo tanto: $\boxed{x_2 = 7}$

Luego para conocer el valor de b hacemos:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$2 + 7 = -\frac{b}{1}$$

$$9 = -b$$

$$b = -9$$

Por lo tanto: $b = -9$

La ecuación resulta:

$$x^2 - 9x + 14 = 0$$

[↑ Volver al índice](#)

6. Leer atentamente y resolver:

- a.- **Trayectoria de un proyectil.** Un objeto lanzado o disparado verticalmente hacia arriba a una velocidad inicial v_0 pies/s alcanzará una altura de h pies después de t segundos donde h y t están relacionadas por la fórmula

$$h = -16t^2 + v_0t$$

Suponga que se dispara una bala verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 800 pies/s. Su trayectoria se ilustra en la figura.

- i) ¿Cuándo caerá la bala al nivel del suelo?

Solución:

La bala caerá al nivel del suelo cuando $h = 0$:

$$-16t^2 + v_0t = 0$$

$$-16t^2 + 800t = 0$$

$$t(-16t + 800) = 0$$

$$t(t - 50) = 0$$

Por lo tanto:

$$t(t - 50) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t_1 = 0 \\ t_2 = 50 \end{cases}$$

La bala volverá al nivel del suelo en $t = 50$ s

- ii) ¿Cuándo alcanza una altura de 6400 pies? **Solución:**

$$6400 = -16t^2 + v_0t$$

$$6400 = -16t^2 + 800t$$

$$16t^2 - 800t + 6400 = 0$$

$$t^2 - 50t + 400 = 0$$

$$t^2 - 50t + 25^2 = -400 + 25^2$$

$$(t - 25)^2 = 225$$

$$t - 25 = \pm 15$$

Por lo tanto:

$$t - 25 = \pm 15 \Rightarrow \begin{cases} t_1 = 25 + 15 = 40 \\ t_2 = 25 - 15 = 10 \end{cases}$$

Alcanza una altura de 6400 pies en $t_1 = 10$ s y $t_2 = 40$ s

III) ¿Cuándo alcanza una altura de 2 millas? (1 milla = 5280 pies)

Solución:

Primero convertimos 2 millas a pies:

$$h = 2 \times 5280 = 10560 \text{ pies}$$

Planteamos:

$$10560 = -16t^2 + 800t$$

$$16t^2 - 800t + 10560 = 0$$

$$t^2 - 50t + 660 = 0$$

$$(t - 25)^2 = 25^2 - 660 = 625 - 660 = -35$$

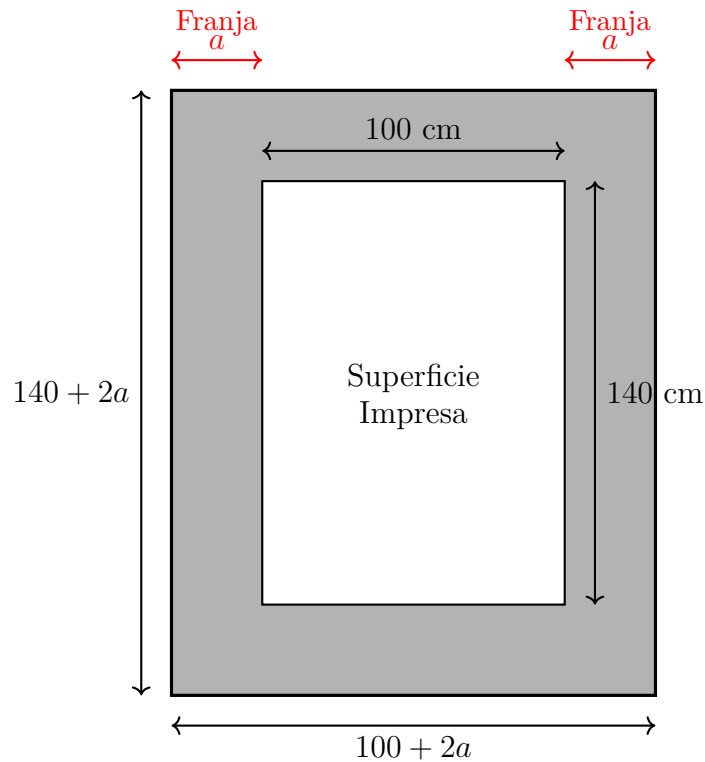
$$t - 25 = \pm\sqrt{-35} = \pm\sqrt{35}i$$

Tenemos raíces complejas, por lo tanto podemos concluir que no se alcanza la altura de 2 millas.

b.- **Dimensiones de un cartel.** Un cartel tiene una superficie rectangular impresa de 100 cm por 140 cm y una franja negra de ancho uniforme alrededor de los bordes. El perímetro del cartel es $\frac{3}{2}$ veces el perímetro de la superficie impresa. ¿Cuál es el ancho de la franja negra?

Solución:

Primero, visualicemos el problema:



Sea a el ancho de la franja negra (en centímetros).

Las dimensiones del **cartel completo** (incluyendo la franja) son:

- Ancho: $100 + 2a$ (se suma a a cada lado)
- Largo: $140 + 2a$ (se suma a a cada lado)

El perímetro del cartel completo es:

$$P_{\text{cartel}} = 2(100 + 2a) + 2(140 + 2a) = 200 + 4a + 280 + 4a = 480 + 8a$$

El perímetro de la superficie impresa es:

$$P_{\text{impresa}} = 2(100) + 2(140) = 200 + 280 = 480 \text{ cm}$$

Según el enunciado, el perímetro del cartel es $\frac{3}{2}$ veces el perímetro de la superficie impresa:

$$P_{\text{cartel}} = \frac{3}{2} P_{\text{impresa}}$$

Sustituyendo:

$$480 + 8a = \frac{3}{2}(480)$$

$$480 + 8a = 720$$

$$8a = 720 - 480$$

$$8a = 240$$

$$a = 30$$

Por lo tanto, el ancho de la franja negra es: $a = 30 \text{ cm}$

Verificación:

- Cartel completo: $(100 + 60) \times (140 + 60) = 160 \times 200 \text{ cm}$
- Perímetro del cartel: $2(160) + 2(200) = 320 + 400 = 720 \text{ cm}$
- Perímetro impreso: 480 cm
- Relación: $\frac{720}{480} = \frac{3}{2}$

c.- **Gas ideal.** Para un gas ideal a baja presión, el volumen V a T grados Celsius está dado por $V = V_0 \left(1 + \frac{T}{273,15}\right)$, donde V_0 es el volumen a 0°C . ¿A qué temperatura es $V = \frac{3}{2}V_0$ para un gas ideal a baja presión?

Solución:

Planteamos:

$$V = V_0 \left(1 + \frac{T}{273,15}\right)$$

$$\frac{3}{2}V_0 = V_0 \left(1 + \frac{T}{273,15}\right)$$

$$\frac{3}{2} = 1 + \frac{T}{273,15}$$

$$\frac{3}{2} - 1 = \frac{T}{273,15}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{T}{273,15}$$

$$T = 273,15 \cdot \frac{1}{2} = 136,575$$

Por lo tanto: $T = 136,58^\circ\text{C}$

- d.- **Utilidades.** Un fabricante de aparatos pequeños encuentra que la utilidad P (en dólares), generada por producir x hornos de microondas por semana, está dada por la fórmula $P = \frac{1}{10}x(300 - x)$ siempre que $0 \leq x \leq 200$. ¿Cuántos hornos deben ser fabricados en una semana determinada para generar una utilidad de \$1250 dólares?

Solución:

Planteamos:

$$P = \frac{1}{10}x(300 - x)$$

$$1250 = \frac{1}{10}x(300 - x)$$

$$12500 = 300x - x^2$$

$$x^2 - 300x + 12500 = 0$$

$$x^2 - 300x + 150^2 = 150^2 - 12500$$

$$(x - 150)^2 = 22500 - 12500 = 10000$$

$$x - 150 = \pm 100$$

$$x = 150 \pm 100$$

Por lo tanto:

$$x - 150 = \pm 100 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 150 + 100 = 250 \\ x_2 = 150 - 100 = 50 \end{cases}$$

Luego, considerando que se pueden producir entre 0 y 200 hornos, se concluye que se necesitan $x = 50$ hornos para lograr $P = 12500$ USD.

[↑ Volver al índice](#)

7. Resolver las siguientes ecuaciones con VALOR ABSOLUTO en el conjunto de los números reales y escribir en cada caso el conjunto solución:

a.- $|-4x + 5| = 4$

Solución:

Separamos en dos casos:

$$-4x + 5 = 4 \quad \vee \quad -4x + 5 = -4$$

$$\begin{cases} -4x = -1 \Rightarrow x = \frac{1}{4} \\ -4x = -9 \Rightarrow x = \frac{9}{4} \end{cases}$$

Verificación:

- Si $x = \frac{1}{4}$: $\left| -4 \cdot \frac{1}{4} + 5 \right| = |-1 + 5| = |4| = 4 \checkmark$
- Si $x = \frac{9}{4}$: $\left| -4 \cdot \frac{9}{4} + 5 \right| = |-9 + 5| = |-4| = 4 \checkmark$

$$CS = \left\{ \frac{1}{4}, \frac{9}{4} \right\}$$

b.- $|2 - x| = 3x + 4$

Solución:

Separamos en dos casos:

$$2 - x = 3x + 4 \quad \vee \quad 2 - x = -(3x + 4)$$

$$\begin{cases} -2 = 4x \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \\ 2x = -6 \Rightarrow x = -3 \end{cases}$$

Verificación:

- Si $x = -\frac{1}{2}$: $\left| 2 - \left(-\frac{1}{2}\right) \right| = \left| \frac{5}{2} \right| = \frac{5}{2}$ y $3\left(-\frac{1}{2}\right) + 4 = -\frac{3}{2} + 4 = \frac{5}{2} \checkmark$
- Si $x = -3$: $|2 - (-3)| = |5| = 5$ y $3(-3) + 4 = -9 + 4 = -5 \Rightarrow$ No verifica

$$CS = \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$$

c.- $3|x + 4| - 2 = x$

Solución:

Reescribimos: $3|x + 4| = x + 2$, es decir $|3x + 12| = x + 2$

Separamos en dos casos:

$$3x + 12 = x + 2 \quad \vee \quad 3x + 12 = -(x + 2)$$

$$\begin{cases} 2x = -10 \Rightarrow x = -5 \\ 4x = -14 \Rightarrow x = -\frac{7}{2} \end{cases}$$

Verificación:

- Si $x = -5$: $3|-5 + 4| - 2 = 3(1) - 2 = 1 \neq -5 \Rightarrow$ No verifica
- Si $x = -\frac{7}{2}$: $3\left|-\frac{7}{2} + 4\right| - 2 = 3\left|\frac{1}{2}\right| - 2 = \frac{3}{2} - 2 = -\frac{1}{2}$ y $x = -\frac{7}{2} \Rightarrow$ No verifica

Ninguna solución verifica la ecuación original.

$$\boxed{CS = \emptyset}$$

d.- $|2x^2 - 8| = 0$

Solución:

Por definición, $|A| = 0 \Leftrightarrow A = 0$, entonces:

$$2x^2 - 8 = 0$$

$$x^2 = 4$$

$$x = \pm 2$$

Verificación:

- Si $x = 2$: $|2(4) - 8| = |0| = 0 \checkmark$
- Si $x = -2$: $|2(4) - 8| = |0| = 0 \checkmark$

$$\boxed{CS = \{-2, 2\}}$$

e.- $|6x^2 - 7x + 2| = -2$

Solución:

Por definición, $|A| \geq 0$ para todo $A \in \mathbb{R}$, por lo tanto no puede ser igual a -2 .

$$\boxed{CS = \emptyset}$$

[↑ Volver al índice](#)

8. Resolver las siguientes ecuaciones RACIONALES E IRRACIONALES en el conjunto de los números reales y escribir en cada caso el conjunto solución:

a.- $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+2} = \frac{5}{4}$

Solución:

Dominio: Para que la ecuación tenga sentido, los denominadores deben ser distintos de cero:

$$\begin{aligned}x-1 &\neq 0 &\Rightarrow &x \neq 1 \\x+2 &\neq 0 &\Rightarrow &x \neq -2\end{aligned}$$

Por lo tanto: $\text{Dom} = \mathbb{R} - \{1, -2\}$

Calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores: $\text{mcm}(x-1, x+2, 4) = 4(x-1)(x+2)$

Multiplicamos toda la ecuación por el mcm:

$$\begin{aligned}4(x-1)(x+2) \cdot \frac{1}{x-1} + 4(x-1)(x+2) \cdot \frac{1}{x+2} &= 4(x-1)(x+2) \cdot \frac{5}{4} \\4(x+2) + 4(x-1) &= 5(x-1)(x+2) \\4x+8+4x-4 &= 5(x^2+x-2) \\8x+4 &= 5x^2+5x-10 \\0 &= 5x^2+5x-8x-10-4 \\0 &= 5x^2-3x-14\end{aligned}$$

Aplicando la fórmula cuadrática con $a = 5$, $b = -3$, $c = -14$:

$$\begin{aligned}x_{1,2} &= \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(5)(-14)}}{2(5)} \\&= \frac{3 \pm \sqrt{9+280}}{10} \\&= \frac{3 \pm \sqrt{289}}{10} \\&= \frac{3 \pm 17}{10}\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\frac{3 \pm 17}{10} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{3+17}{10} = 2 \\ x_2 = \frac{3-17}{10} = -\frac{7}{5} \end{cases}$$

Verificación: Ambos valores pertenecen al dominio ($x_1 \neq 1, -2$ y $x_2 \neq 1, -2$).

$$CS = \left\{ -\frac{7}{5}, 2 \right\}$$

b.- $\frac{x^2}{x+100} = 50$

Solución:

Dominio: Para que la ecuación tenga sentido, el denominador debe ser distinto de cero:

$$x + 100 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad x \neq -100$$

Por lo tanto: $\text{Dom} = \mathbb{R} - \{-100\}$

Multiplicamos ambos lados por $(x+100)$:

$$x^2 = 50(x+100)$$

$$x^2 = 50x + 5000$$

$$x^2 - 50x - 5000 = 0$$

Completando cuadrados:

$$x^2 - 50x + 25^2 = 5000 + 625$$

$$(x-25)^2 = 5625$$

$$x-25 = \pm 75$$

$$x = 25 \pm 75$$

Por lo tanto:

$$x = 25 \pm 75 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 25 + 75 = 100 \\ x_2 = 25 - 75 = -50 \end{cases}$$

Verificación del dominio:

- $x_1 = 100 \neq -100$ ✓ Pertenece al dominio
- $x_2 = -50 \neq -100$ ✓ Pertenece al dominio

Verificación en la ecuación original:

- Si $x = 100$: $\frac{100^2}{100 + 100} = \frac{10000}{200} = 50 \checkmark$
- Si $x = -50$: $\frac{(-50)^2}{-50 + 100} = \frac{2500}{50} = 50 \checkmark$

$$CS = \{-50, 100\}$$

$$\text{c.- } \frac{x}{2x+7} - \frac{x+1}{x+3} = 1$$

Solución:

Dominio: Para que la ecuación tenga sentido, los denominadores deben ser distintos de cero:

$$\begin{aligned} 2x+7 &\neq 0 &\Rightarrow & x \neq -\frac{7}{2} \\ x+3 &\neq 0 &\Rightarrow & x \neq -3 \end{aligned}$$

Por lo tanto: $\text{Dom} = \mathbb{R} - \left\{-\frac{7}{2}, -3\right\}$

Calculamos el mínimo común múltiplo: $\text{mcm}(2x+7, x+3) = (2x+7)(x+3)$

Multiplicamos toda la ecuación por el mcm:

$$\begin{aligned} (2x+7)(x+3) \cdot \frac{x}{2x+7} - (2x+7)(x+3) \cdot \frac{x+1}{x+3} &= (2x+7)(x+3) \cdot 1 \\ x(x+3) - (x+1)(2x+7) &= (2x+7)(x+3) \\ x^2 + 3x - (2x^2 + 7x + 2x + 7) &= 2x^2 + 6x + 7x + 21 \\ x^2 + 3x - 2x^2 - 9x - 7 &= 2x^2 + 13x + 21 \\ -x^2 - 6x - 7 &= 2x^2 + 13x + 21 \\ 0 &= 3x^2 + 19x + 28 \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula cuadrática con $a = 3$, $b = 19$, $c = 28$:

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= \frac{-19 \pm \sqrt{19^2 - 4(3)(28)}}{2(3)} \\ &= \frac{-19 \pm \sqrt{361 - 336}}{6} \\ &= \frac{-19 \pm \sqrt{25}}{6} \\ &= \frac{-19 \pm 5}{6} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\frac{-19 \pm 5}{6} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-19+5}{6} = -\frac{7}{3} \\ x_2 = \frac{-19-5}{6} = -4 \end{cases}$$

Verificación del dominio:

$$\blacksquare x_1 = -\frac{7}{3} \neq -\frac{7}{2}, -3 \checkmark \text{ Pertenece al dominio}$$

- $x_2 = -4 \neq -\frac{7}{2}, -3 \checkmark$ Pertenece al dominio

$$CS = \left\{ -\frac{7}{3}, -4 \right\}$$

d.- $\sqrt{2x+1} + 3 = x$

Solución:

Aislamos la raíz:

$$\sqrt{2x+1} = x - 3$$

Condiciones de existencia:

$$\begin{aligned} 2x + 1 &\geq 0 &\Rightarrow & x \geq -\frac{1}{2} \\ x - 3 &\geq 0 &\Rightarrow & x \geq 3 \end{aligned}$$

Por lo tanto: $C_1 = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 3\}$

Elevamos al cuadrado ambos lados:

$$\begin{aligned} 2x + 1 &= (x - 3)^2 \\ 2x + 1 &= x^2 - 6x + 9 \\ 0 &= x^2 - 8x + 8 \end{aligned}$$

Completando cuadrados:

$$\begin{aligned} x^2 - 8x + 16 &= 8 \\ (x - 4)^2 &= 8 = \\ x - 4 &= \pm 2\sqrt{2} \\ x &= 4 \pm 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$x - 4 = \pm 2\sqrt{2} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 4 + 2\sqrt{2} \approx 6,83 \\ x_2 = 4 - 2\sqrt{2} \approx 1,17 \end{cases}$$

Intersección con las condiciones de existencia:

Debemos verificar cuáles valores pertenecen a $C_1 = \{x \geq 3\}$:

- $x_1 = 4 + 2\sqrt{2} \approx 6,83 \geq 3 \checkmark$ Pertenece a C_1
- $x_2 = 4 - 2\sqrt{2} \approx 1,17 < 3 \Rightarrow$ No pertenece a C_1

$$CS = \{4 + 2\sqrt{2}\}$$

e.- $2x + \sqrt{x+1} = 8$

Solución:

Aislamos la raíz:

$$\sqrt{x+1} = 8 - 2x$$

Condiciones de existencia:

$$\begin{aligned} x+1 &\geq 0 &\Rightarrow & x \geq -1 \\ 8-2x &\geq 0 &\Rightarrow & x \leq 4 \end{aligned}$$

Por lo tanto: $C_1 = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 4\}$

Elevamos al cuadrado ambos lados:

$$\begin{aligned} x+1 &= (8-2x)^2 \\ x+1 &= 64 - 32x + 4x^2 \\ 0 &= 4x^2 - 33x + 63 \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula cuadrática con $a = 4$, $b = -33$, $c = 63$:

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= \frac{-(-33) \pm \sqrt{(-33)^2 - 4(4)(63)}}{2(4)} \\ &= \frac{33 \pm \sqrt{1089 - 1008}}{8} \\ &= \frac{33 \pm \sqrt{81}}{8} \\ &= \frac{33 \pm 9}{8} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\frac{33 \pm 9}{8} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{33+9}{8} = \frac{42}{8} = \frac{21}{4} \approx 5,25 \\ x_2 = \frac{33-9}{8} = \frac{24}{8} = 3 \end{cases}$$

Intersección con las condiciones de existencia:

Debemos verificar cuáles valores pertenecen a $C_1 = \{-1 \leq x \leq 4\}$:

- $x_1 = \frac{21}{4} \approx 5,25 > 4 \Rightarrow$ No pertenece a C_1
- $x_2 = 3$ cumple $-1 \leq 3 \leq 4 \checkmark$ Pertenece a C_1

$$CS = \{3\}$$

f.- $\sqrt{x-5} + x = 5$

Solución:

Aislamos la raíz:

$$\sqrt{x-5} = 5-x$$

Condiciones de existencia:

$$x-5 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x \geq 5$$

$$5-x \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x \leq 5$$

Por lo tanto: $C_1 = \{x \in \mathbb{R} : x = 5\}$ (solo $x = 5$ cumple ambas condiciones)

Elevamos al cuadrado ambos lados:

$$x-5 = (5-x)^2$$

$$x-5 = 25 - 10x + x^2$$

$$0 = x^2 - 11x + 30$$

Aplicando la fórmula cuadrática con $a = 1$, $b = -11$, $c = 30$:

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= \frac{-(-11) \pm \sqrt{(-11)^2 - 4(1)(30)}}{2(1)} \\ &= \frac{11 \pm \sqrt{121 - 120}}{2} \\ &= \frac{11 \pm \sqrt{1}}{2} \\ &= \frac{11 \pm 1}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\frac{11 \pm 1}{2} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{11+1}{2} = 6 \\ x_2 = \frac{11-1}{2} = 5 \end{cases}$$

Intersección con las condiciones de existencia:

Debemos verificar cuáles valores cumplen $x \geq 5$ y $x \leq 5$:

- $x_1 = 6 \geq 5$ pero $6 \not\leq 5 \Rightarrow$ Verificamos en la ecuación original
- $x_2 = 5$ cumple $5 \geq 5$ y $5 \leq 5 \checkmark$ Pertenece a C_1

Verificación en la ecuación original:

- Si $x = 6$: $\sqrt{6-5} + 6 = \sqrt{1} + 6 = 1 + 6 = 7 \neq 5 \Rightarrow$ No verifica
- Si $x = 5$: $\sqrt{5-5} + 5 = \sqrt{0} + 5 = 0 + 5 = 5 \checkmark$

$$\boxed{CS = \{5\}}$$

[↑ Volver al índice](#)

9. Resolver las siguientes ecuaciones EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS en el conjunto de los números reales y escribir en cada caso el conjunto solución:

a.- $\frac{4^{x+2}}{16^{x-3}} = 1$

Solución:

Expresamos todo en base 4, notando que $16 = 4^2$:

$$4^{x+2} = 16^{x-3}$$

$$4^x \cdot 4^2 = \frac{(4^2)^x}{(4^2)^3} = \frac{(4^x)^2}{4^6}$$

$$16 \cdot 4^x = \frac{(4^x)^2}{4^6}$$

$$16^3 \cdot 16 \cdot 4^x = (4^x)^2$$

Sea $y = 4^x$, con $y > 0$:

$$16^4 \cdot y = y^2$$

$$y^2 - 16^4 \cdot y = 0$$

$$y(y - 16^4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ y = 16^4 \end{cases}$$

Como $y = 4^x > 0$, descartamos $y = 0$. Luego:

$$4^x = 16^4 = (4^2)^4 = 4^8 \Rightarrow x = 8$$

$$\boxed{CS = \{8\}}$$

b.- $5^{x^2-1} = \frac{1}{125}$

Solución:

Expresamos el lado derecho como potencia de 5, notando que $\frac{1}{125} = 5^{-3}$:

$$5^{x^2-1} = 5^{-3}$$

Como las bases son iguales, igualamos los exponentes:

$$x^2 - 1 = -3$$

$$x^2 = -2$$

Como $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, no existe solución real.

$$\boxed{CS = \emptyset}$$

c.- $2^x - 4^x + 10 = -2$

Solución:

Reescribimos $4^x = (2^x)^2$ y reorganizamos:

$$2^x - (2^x)^2 + 10 = -2 \Rightarrow -(2^x)^2 + 2^x + 12 = 0$$

Sea $y = 2^x$, con $y > 0$:

$$-y^2 + y + 12 = 0$$

$$y^2 - y - 12 = 0$$

$$(y - 4)(y + 3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} y = 4 \\ y = -3 \end{cases}$$

Como $y = 2^x > 0$, descartamos $y = -3$. Luego:

$$2^x = 4 = 2^2 \Rightarrow x = 2$$

$$\boxed{CS = \{2\}}$$

d.- $\log_3(x - 2) = 0$

Solución:

Dominio: $x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$

$$x - 2 = 3^0 = 1$$

$$x = 3$$

Como $3 > 2$, pertenece al dominio.

$$\boxed{CS = \{3\}}$$

e.- $\log_2(x + 4) - \log_2(x - 1) = 4 - \log_2(x + 2)$

Solución:

Dominio: $x + 4 > 0 \wedge x - 1 > 0 \wedge x + 2 > 0 \Rightarrow x > 1$

Reagrupamos los logaritmos:

$$\log_2(x + 4) - \log_2(x - 1) + \log_2(x + 2) = 4$$

$$\log_2 \left[\frac{(x + 4)(x + 2)}{x - 1} \right] = 4$$

$$\frac{(x + 2)(x + 4)}{x - 1} = 2^4 = 16$$

$$x^2 + 6x + 8 = 16(x - 1)$$

$$x^2 + 6x + 8 = 16x - 16$$

$$x^2 - 10x + 24 = 0$$

$$x^2 - 10x + 25 = 1$$

$$(x - 5)^2 = 1$$

$$x - 5 = \pm 1$$

$$x - 5 = \pm 1 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 6 \\ x_2 = 4 \end{cases}$$

Ambos cumplen $x > 1$.

$$\boxed{CS = \{4, 6\}}$$

f.- $\log_4(x+3) + \log_2 x = 1$

Solución:

Dominio: $x+3 > 0 \wedge x > 0 \Rightarrow x > 0$

Convertimos $\log_4(x+3)$ a base 2 usando el cambio de base $\log_4 u = \frac{\log_2 u}{\log_2 4} = \frac{\log_2 u}{2}$:

$$\frac{\log_2(x+3)}{2} + \log_2 x = 1$$

$$\log_2(x+3) + 2\log_2 x = 2$$

$$\log_2(x+3) + \log_2 x^2 = 2$$

$$\log_2 [x^2(x+3)] = 2$$

$$x^2(x+3) = 4$$

$$x^3 + 3x^2 - 4 = 0$$

Observamos que $x = 1$ es raíz: $1 + 3 - 4 = 0$ ✓

Por lo tanto $(x-1)$ es factor. Dividimos:

$$x^3 + 3x^2 - 4 = (x-1)(x^2 + 4x + 4) = (x-1)(x+2)^2$$

Las raíces son:

$$(x-1)(x+2)^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases}$$

Como el dominio exige $x > 0$, descartamos $x = -2$.

$$\boxed{CS = \{1\}}$$

↑ Volver al índice

10. Dados los siguientes números complejos:

$$z_1 = 1 - i, \quad z_2 = (3, 0), \quad z_3 = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right), \quad z_4 = -1 + 3i, \quad z_5 = \frac{1}{2}(0, 1)$$

a.- Expresar en forma binómica o cartesiana según corresponda.

Solución:

Para z_1 : Ya está en forma binómica: $z_1 = 1 - i$

Para z_2 : $(3, 0) = 3 + 0i = 3$

Para z_3 :

$$\begin{aligned} z_3 &= 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) \\ &= \sqrt{3} - i \end{aligned}$$

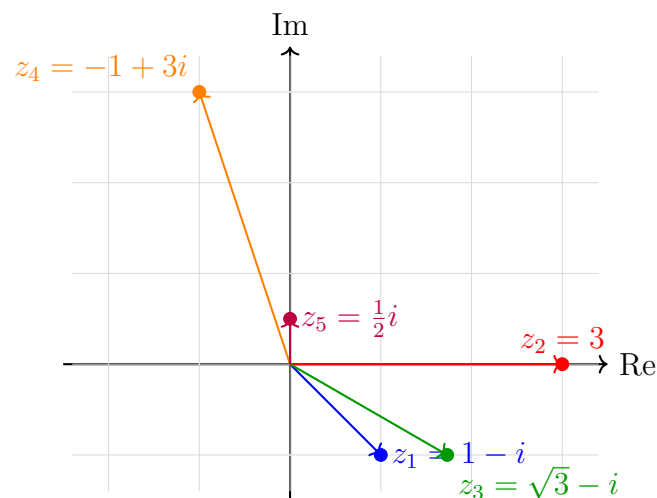
Para z_4 : Ya está en forma binómica: $z_4 = -1 + 3i$

Para z_5 :

$$\begin{aligned} z_5 &= \frac{1}{2}(0, 1) = \frac{1}{2}(0 + 1i) \\ &= \frac{1}{2}i \end{aligned}$$

b.- Representar gráficamente.

Solución:



c.- Calcular el módulo de cada uno de ellos.

Solución:

Para $z_1 = 1 - i$:

$$|z_1| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

Para $z_2 = 3$:

$$|z_2| = \sqrt{3^2 + 0^2} = \sqrt{9} = 3$$

Para $z_3 = \sqrt{3} - i$:

$$|z_3| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2$$

Para $z_4 = -1 + 3i$:

$$|z_4| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$$

Para $z_5 = \frac{1}{2}i$:

$$|z_5| = \sqrt{0^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

d.- Escribir lo que se pide en cada caso:

- I) El opuesto de z_5
- II) El conjugado de z_1
- III) El conjugado del opuesto de z_4
- IV) El doble de la parte imaginaria del conjugado de z_2
- V) El módulo del conjugado de z_3

Solución:

I) El opuesto de z_5 :

$$-z_5 = -\frac{1}{2}i$$

II) El conjugado de z_1 :

$$\overline{z_1} = \overline{1 - i} = 1 + i$$

III) El conjugado del opuesto de z_4 :

$$-z_4 = -(-1 + 3i) = 1 - 3i$$

$$\overline{-z_4} = \overline{1 - 3i} = 1 + 3i$$

iv) El doble de la parte imaginaria del conjugado de z_2 :

$$\overline{z_2} = \overline{3} = 3$$

$$\text{Im}(\overline{z_2}) = 0$$

$$2 \cdot \text{Im}(\overline{z_2}) = 2 \cdot 0 = 0$$

v) El módulo del conjugado de z_3 :

$$\overline{z_3} = \overline{\sqrt{3} - i} = \sqrt{3} + i$$

$$|\overline{z_3}| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = \sqrt{4} = 2$$

e.- Resolver:

$$\text{I)} \quad \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}$$

$$\text{II)} \quad \frac{(z_3)^2}{z_4 - \overline{z_1}}$$

$$\text{III)} \quad \frac{z_5 |z_3|}{z_4}$$

$$\text{IV)} \quad \frac{(z_3 - 2z_1)i^{98}}{z_1}$$

$$\text{V)} \quad (z_5)^2 + \frac{z_2}{z_4} - \frac{i^{197}}{(-i)^{584}}$$

Solución:

$$\text{I)} \quad \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} &= \frac{1}{1-i} + \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} + \frac{1}{3} \\ &= \frac{1+i}{1+1} + \frac{1}{3} \\ &= \frac{1+i}{2} + \frac{1}{3} \\ &= \frac{3(1+i) + 2}{6} \\ &= \frac{3+3i+2}{6} \\ &= \frac{5+3i}{6} = \frac{5}{6} + \frac{3}{6}i = \frac{5}{6} + \frac{1}{2}i \end{aligned}$$

Por lo tanto: $\boxed{\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} = \frac{5}{6} + \frac{1}{2}i}$

II) $\frac{(z_3)^2}{z_4 - \bar{z}_1}$

Primero calculamos $z_4 - \bar{z}_1$:

$$\begin{aligned} z_4 - \bar{z}_1 &= (-1 + 3i) - (1 + i) \\ &= -1 + 3i - 1 - i \\ &= -2 + 2i \end{aligned}$$

Luego $(z_3)^2$:

$$\begin{aligned} (z_3)^2 &= (\sqrt{3} - i)^2 \\ &= 3 - 2\sqrt{3}i + i^2 \\ &= 3 - 2\sqrt{3}i - 1 \\ &= 2 - 2\sqrt{3}i \end{aligned}$$

Ahora dividimos:

$$\begin{aligned} \frac{(z_3)^2}{z_4 - \bar{z}_1} &= \frac{2 - 2\sqrt{3}i}{-2 + 2i} \\ &= \frac{2 - 2\sqrt{3}i}{-2 + 2i} \cdot \frac{-2 - 2i}{-2 - 2i} \\ &= \frac{(2 - 2\sqrt{3}i)(-2 - 2i)}{(-2)^2 + 2^2} \\ &= \frac{-4 - 4i + 4\sqrt{3}i + 4\sqrt{3}i^2}{4 + 4} \\ &= \frac{-4 - 4i + 4\sqrt{3}i - 4\sqrt{3}}{8} \\ &= \frac{-4 - 4\sqrt{3} + (4\sqrt{3} - 4)i}{8} \\ &= \frac{-4(1 + \sqrt{3}) + 4(\sqrt{3} - 1)i}{8} \\ &= \frac{-(1 + \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - 1)i}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto: $\boxed{\frac{(z_3)^2}{z_4 - \bar{z}_1} = \frac{-(1 + \sqrt{3})}{2} + \frac{\sqrt{3} - 1}{2}i}$

$$\text{III)} \quad \frac{z_5 |\overline{z_3}|}{z_4}$$

Sabemos que $z_5 = \frac{1}{2}i$, $|\overline{z_3}| = 2$ y $z_4 = -1 + 3i$:

$$\begin{aligned} \frac{z_5 |\overline{z_3}|}{z_4} &= \frac{\frac{1}{2}i \cdot 2}{-1 + 3i} \\ &= \frac{i}{-1 + 3i} \\ &= \frac{i}{-1 + 3i} \cdot \frac{-1 - 3i}{-1 - 3i} \\ &= \frac{i(-1 - 3i)}{1 + 9} \\ &= \frac{-i - 3i^2}{10} \\ &= \frac{-i + 3}{10} \\ &= \frac{3}{10} - \frac{1}{10}i \end{aligned}$$

Por lo tanto: $\boxed{\frac{z_5 |\overline{z_3}|}{z_4} = \frac{3}{10} - \frac{1}{10}i}$

$$\text{IV)} \quad \frac{(z_3 - 2z_1)i^{98}}{z_1}$$

Primero calculamos i^{98} . Como $98 = 4 \cdot 24 + 2$, tenemos $i^{98} = i^2 = -1$

Luego calculamos $z_3 - 2z_1$:

$$\begin{aligned} z_3 - 2z_1 &= (\sqrt{3} - i) - 2(1 - i) \\ &= \sqrt{3} - i - 2 + 2i \\ &= \sqrt{3} - 2 + i \end{aligned}$$

Ahora:

$$\begin{aligned}
 \frac{(z_3 - 2z_1)i^{98}}{z_1} &= \frac{(\sqrt{3} - 2 + i)(-1)}{1 - i} \\
 &= \frac{-\sqrt{3} + 2 - i}{1 - i} \\
 &= \frac{2 - \sqrt{3} - i}{1 - i} \cdot \frac{1 + i}{1 + i} \\
 &= \frac{2 - \sqrt{3} + (2 - \sqrt{3})i - i - i^2}{1 + 1} \\
 &= \frac{2 - \sqrt{3} + (2 - \sqrt{3})i - i + 1}{2} \\
 &= \frac{3 - \sqrt{3} + (1 - \sqrt{3})i}{2} \\
 &= \frac{3 - \sqrt{3}}{2} + \frac{1 - \sqrt{3}}{2}i
 \end{aligned}$$

Por lo tanto: $\boxed{\frac{(z_3 - 2z_1)i^{98}}{z_1} = \frac{3 - \sqrt{3}}{2} + \frac{1 - \sqrt{3}}{2}i}$

v) $(z_5)^2 + \frac{z_2}{z_4} - \frac{i^{197}}{(-i)^{584}}$

Primero calculamos cada término:

$$(z_5)^2 = \left(\frac{1}{2}i\right)^2 = \frac{1}{4}i^2 = -\frac{1}{4}$$

Para $\frac{z_2}{z_4}$:

$$\begin{aligned}
 \frac{z_2}{z_4} &= \frac{3}{-1 + 3i} \cdot \frac{-1 - 3i}{-1 - 3i} \\
 &= \frac{3(-1 - 3i)}{1 + 9} \\
 &= \frac{-3 - 9i}{10} \\
 &= -\frac{3}{10} - \frac{9}{10}i
 \end{aligned}$$

Para $\frac{i^{197}}{(-i)^{584}}$:

- $197 = 4 \cdot 49 + 1$, entonces $i^{197} = i^1 = i$
- $584 = 4 \cdot 146$, entonces $(-i)^{584} = ((-i)^4)^{146} = 1^{146} = 1$

Por lo tanto: $\frac{i^{197}}{(-i)^{584}} = \frac{i}{1} = i$

Sumando todo:

$$\begin{aligned}(z_5)^2 + \frac{z_2}{z_4} - \frac{i^{197}}{(-i)^{584}} &= -\frac{1}{4} + \left(-\frac{3}{10} - \frac{9}{10}i\right) - i \\&= -\frac{1}{4} - \frac{3}{10} - \frac{9}{10}i - i \\&= -\frac{5}{20} - \frac{6}{20} - \frac{9}{10}i - \frac{10}{10}i \\&= -\frac{11}{20} - \frac{19}{10}i\end{aligned}$$

Por lo tanto:
$$(z_5)^2 + \frac{z_2}{z_4} - \frac{i^{197}}{(-i)^{584}} = -\frac{11}{20} - \frac{19}{10}i$$

[↑ Volver al índice](#)

11. Determina los valores de $x, y \in \mathbb{R}$ tales que verifiquen las siguientes ecuaciones:

a.- $(2x + yi) \cdot (1 - i) = 3 + 5i$

Solución:

Expandimos el lado izquierdo:

$$(2x + yi)(1 - i) = 3 + 5i$$

$$2x - 2xi + yi - yi^2 = 3 + 5i$$

$$2x - 2xi + yi + y = 3 + 5i$$

$$(2x + y) + (y - 2x)i = 3 + 5i$$

Igualando partes reales e imaginarias:

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ y - 2x = 5 \end{cases}$$

Sumando ambas ecuaciones:

$$2x + y + y - 2x = 3 + 5$$

$$2y = 8$$

$$y = 4$$

Sustituyendo en la primera ecuación:

$$2x + 4 = 3$$

$$2x = -1$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

Verificación:

$$\begin{aligned}(2x + yi)(1 - i) &= \left(2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 4i\right)(1 - i) \\&= (-1 + 4i)(1 - i) \\&= -1 + i + 4i - 4i^2 \\&= -1 + 5i + 4 \\&= 3 + 5i \quad \checkmark\end{aligned}$$

Por lo tanto: $\boxed{x = -\frac{1}{2}, \quad y = 4}$

b.- $\frac{3x - yi}{2 + i} = 2 - xi$

Solución:

Multiplicamos ambos lados por $(2 + i)$:

$$\begin{aligned}3x - yi &= (2 - xi)(2 + i) \\3x - yi &= 4 + 2i - 2xi - xi^2 \\3x - yi &= 4 + 2i - 2xi + x \\3x - yi &= (4 + x) + (2 - 2x)i\end{aligned}$$

Igualando partes reales e imaginarias:

$$\begin{cases} 3x = 4 + x \\ -y = 2 - 2x \end{cases}$$

De la primera ecuación:

$$\begin{aligned}3x - x &= 4 \\2x &= 4 \\x &= 2\end{aligned}$$

Sustituyendo en la segunda ecuación:

$$-y = 2 - 2(2)$$

$$-y = 2 - 4$$

$$-y = -2$$

$$y = 2$$

Verificación:

$$\begin{aligned}\frac{3x - yi}{2 + i} &= \frac{3(2) - 2i}{2 + i} = \frac{6 - 2i}{2 + i} \\ &= \frac{6 - 2i}{2 + i} \cdot \frac{2 - i}{2 - i} \\ &= \frac{12 - 6i - 4i + 2i^2}{4 + 1} \\ &= \frac{12 - 10i - 2}{5} \\ &= \frac{10 - 10i}{5} = 2 - 2i\end{aligned}$$

Y también: $2 - xi = 2 - 2i$ ✓

Por lo tanto: $\boxed{x = 2, \quad y = 2}$

c.- $(x - y) + 3i = 7 + yi$

Solución:

Igualando partes reales e imaginarias:

$$\begin{cases} x - y = 7 \\ 3 = y \end{cases}$$

De la segunda ecuación: $y = 3$

Sustituyendo en la primera:

$$\begin{aligned} x - 3 &= 7 \\ x &= 10 \end{aligned}$$

Verificación:

$$(x - y) + 3i = (10 - 3) + 3i = 7 + 3i = 7 + yi \quad \checkmark$$

Por lo tanto: $\boxed{x = 10, \quad y = 3}$

d.- $8 + (3x + y)i = 2x - 4i$

Solución:

Igualando partes reales e imaginarias:

$$\begin{cases} 8 = 2x \\ 3x + y = -4 \end{cases}$$

De la primera ecuación:

$$\begin{aligned} 2x &= 8 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Sustituyendo en la segunda ecuación:

$$\begin{aligned} 3(4) + y &= -4 \\ 12 + y &= -4 \\ y &= -16 \end{aligned}$$

Verificación:

$$8 + (3x + y)i = 8 + (3 \cdot 4 + (-16))i = 8 + (12 - 16)i = 8 - 4i$$

$$2x - 4i = 2(4) - 4i = 8 - 4i \quad \checkmark$$

Por lo tanto: $x = 4, \quad y = -16$

[↑ Volver al índice](#)

12. Resuelva las siguientes inecuaciones LINEALES Y CUADRÁTICAS. Exprese la solución usando notación de intervalos y grafique el conjunto solución.

a.- $10(x - 4) - 4(2 + x) \leq x + 4$

Solución:

Desarrollamos la inecuación:

$$10(x - 4) - 4(2 + x) \leq x + 4$$

$$10x - 40 - 8 - 4x \leq x + 4$$

$$6x - 48 \leq x + 4$$

$$6x - x \leq 4 + 48$$

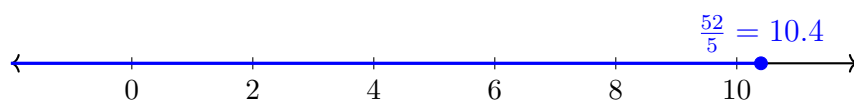
$$5x \leq 52$$

$$x \leq \frac{52}{5}$$

El conjunto solución es:

$$CS = \left(-\infty, \frac{52}{5}\right]$$

Representación gráfica:



b.- $\frac{5}{3}x - 7x \geq x - 7$

Solución:

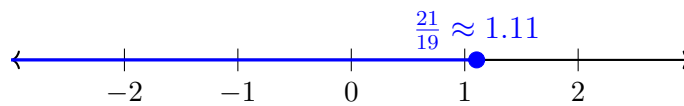
$$\begin{aligned}\frac{5}{3}x - 7x &\geq x - 7 \\ \frac{5x - 21x}{3} &\geq x - 7 \\ \frac{-16x}{3} &\geq x - 7 \\ -16x &\geq 3x - 21 \\ -16x - 3x &\geq -21 \\ -19x &\geq -21 \\ x &\leq \frac{21}{19}\end{aligned}$$

Nota: Al dividir por -19 se invierte el sentido de la desigualdad.

El conjunto solución es:

$$CS = \left(-\infty, \frac{21}{19}\right]$$

Representación gráfica:



c.- $(x - 4)^2 > 49$

Solución:

Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, recordando que $\sqrt{u^2} = |u|$:

$$|x - 4| > 7$$

Por definición del valor absoluto, esto equivale a:

$$x - 4 > 7 \quad \text{o} \quad x - 4 < -7$$

Resolviendo cada caso:

$$x - 4 > 7 \implies x > 11$$

$$x - 4 < -7 \implies x < -3$$

Expresamos en forma factorizada para la tabla de signos:

$$(x - 11)(x + 3) > 0$$

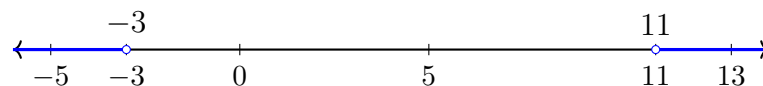
Tabla de signos:

Intervalo	$(-\infty, -3)$	$(-3, 11)$	$(11, \infty)$
$(x + 3)$	—	+	+
$(x - 11)$	—	—	+
Producto	+	—	+

El conjunto solución es:

$$CS = (-\infty, -3) \cup (11, \infty)$$

Representación gráfica:



d.- $-2(x-2)^2 \geq -32$

Solución:

Desarrollamos:

$$\begin{aligned}
 -2(x-2)^2 &\geq -32 \\
 -2(x^2 - 4x + 4) &\geq -32 \\
 -2x^2 + 8x - 8 &\geq -32 \\
 -2x^2 + 8x - 8 + 32 &\geq 0 \\
 -2x^2 + 8x + 24 &\geq 0 \\
 x^2 - 4x - 12 &\leq 0
 \end{aligned}$$

Nota: Dividimos por -2 e invertimos la desigualdad.

Encontramos las raíces con $a = 1$, $b = -4$, $c = -12$:

$$\begin{aligned}
 x_{1,2} &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4(1)(-12)}}{2} \\
 &= \frac{4 \pm \sqrt{16 + 48}}{2} \\
 &= \frac{4 \pm \sqrt{64}}{2} \\
 &= \frac{4 \pm 8}{2}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto: $x_1 = 6$ y $x_2 = -2$

Expresamos como: $(x-6)(x+2) \leq 0$

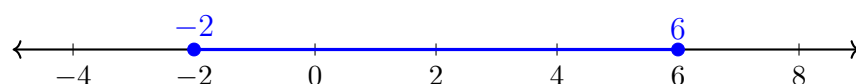
Tabla de signos:

Intervalo	$(-\infty, -2)$	$(-2, 6)$	$(6, \infty)$
$(x+2)$	-	+	+
$(x-6)$	-	-	+
Producto	+	-	+

El conjunto solución es:

$$CS = [-2, 6]$$

Representación gráfica:



e.- $4x^2 - 4x - 8 \leq 0$

Solución:

Simplificamos dividiendo por 4:

$$4x^2 - 4x - 8 \leq 0$$

$$x^2 - x - 2 \leq 0$$

Factorizamos o encontramos las raíces con $a = 1$, $b = -1$, $c = -2$:

Completando cuadrados:

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$x^2 - x + \frac{1}{4} = 2 + \frac{1}{4}$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

$$x - \frac{1}{2} = \pm \frac{3}{2}$$

Por lo tanto: $x_1 = 2$ y $x_2 = -1$

Expresamos como: $(x - 2)(x + 1) \leq 0$

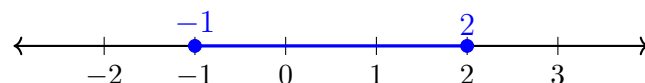
Tabla de signos:

Intervalo	$(-\infty, -1)$	$(-1, 2)$	$(2, \infty)$
$(x + 1)$	-	+	+
$(x - 2)$	-	-	+
Producto	+	-	+

El conjunto solución es:

$$CS = [-1, 2]$$

Representación gráfica:



f.- $x^4 - 25x^2 + 144 < 0$

Solución:

Esta es una ecuación **bicuadrática**. Hacemos el cambio de variable $u = x^2$:

$$x^4 - 25x^2 + 144 < 0$$

$$u^2 - 25u + 144 < 0$$

Encontramos las raíces con $a = 1$, $b = -25$, $c = 144$:

$$\begin{aligned} u_{1,2} &= \frac{25 \pm \sqrt{625 - 576}}{2} \\ &= \frac{25 \pm \sqrt{49}}{2} \\ &= \frac{25 \pm 7}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto: $u_1 = 16$ y $u_2 = 9$

Ahora deshacemos el cambio de variable:

$$u_1 = x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm 4$$

$$u_2 = x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$$

Las raíces de la inecuación original son: $x_1 = -4$, $x_2 = -3$, $x_3 = 3$, $x_4 = 4$

Expresamos la inecuación factorizada:

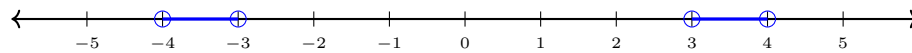
$$(x - 4)(x + 4)(x - 3)(x + 3) < 0$$

Tabla de signos:

Intervalo	$(-\infty, -4)$	$(-4, -3)$	$(-3, 3)$	$(3, 4)$	$(4, \infty)$
$(x - 4)$	—	—	—	—	+
$(x + 4)$	—	+	+	+	+
$(x - 3)$	—	—	—	+	+
$(x + 3)$	—	—	+	+	+
Producto	+	—	+	—	+

El conjunto solución es:

$$CS = (-4, -3) \cup (3, 4)$$

Representación gráfica:

↑ Volver al índice

13. Leer atentamente y resolver:

- a.- **Temperatura del cuerpo.** Las instrucciones en una botella de medicina indican que la botella debe conservarse a una temperatura entre 5°C y 30°C . ¿Qué intervalo de temperaturas corresponde en una escala Fahrenheit? (Recordar que la relación entre $^{\circ}\text{C}$ y $^{\circ}\text{F}$ es $C = \frac{5}{9}(F - 32)$)

Solución:

Debemos encontrar los valores de F tales que $5 \leq C \leq 30$.

Sustituimos la expresión de C :

$$5 \leq \frac{5}{9}(F - 32) \leq 30$$

Multiplicamos toda la inecuación por $\frac{9}{5}$:

$$\begin{aligned} 5 \cdot \frac{9}{5} &\leq F - 32 \leq 30 \cdot \frac{9}{5} \\ 9 &\leq F - 32 \leq 54 \end{aligned}$$

Sumamos 32 en todos los miembros:

$$\begin{aligned} 9 + 32 &\leq F \leq 54 + 32 \\ 41 &\leq F \leq 86 \end{aligned}$$

El conjunto solución es:

$$CS = [41, 86] ^{\circ}\text{F}$$

- b.- Un productor sojero desea alquilar una cosechadora y le proponen dos planes. En el primer plan le cobran una tarifa fija de \$5000 y \$50 por cada hora de trabajo; el segundo tiene una tarifa fija de \$3000 y \$75 por hora de trabajo. ¿Cuántas horas máquina debe trabajar para que la primera propuesta sea más económica que la segunda?

Solución:

Sea x la cantidad de horas de trabajo. Los costos de cada plan son:

$$\text{Plan 1: } 5000 + 50x$$

$$\text{Plan 2: } 3000 + 75x$$

Queremos que el Plan 1 sea más económico que el Plan 2:

$$5000 + 50x < 3000 + 75x$$

$$5000 - 3000 < 75x - 50x$$

$$2000 < 25x$$

$$80 < x$$

El conjunto solución es:

$$CS = (80, +\infty)$$

Para que la primera propuesta sea más económica, se deben trabajar **más de 80 horas**.

- c.- **Utilidades de un fabricante.** Si un fabricante vende x unidades de cierto producto, el ingreso R y el costo C (en dólares) están dados por:

$$R = 20x \quad C = 0,0025x^2 + 8x + 2000$$

Utilice el hecho de que $\text{utilidad} = \text{ingreso} - \text{costo}$, para determinar cuántas unidades debe vender el fabricante para disfrutar de una utilidad de al menos \$2400 dólares.

Solución:

Expresamos la utilidad P :

$$P = R - C$$

$$P = 20x - (0,0025x^2 + 8x + 2000)$$

$$P = -0,0025x^2 + 12x - 2000$$

Planteamos la inecuación $P \geq 2400$:

$$-0,0025x^2 + 12x - 2000 \geq 2400$$

$$-0,0025x^2 + 12x - 4400 \geq 0$$

$$0,0025x^2 - 12x + 4400 \leq 0$$

Multiplicamos por 400 para eliminar decimales:

$$x^2 - 4800x + 1760000 \leq 0$$

Encontramos las raíces con $a = 1$, $b = -4800$, $c = 1760000$:

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= \frac{4800 \pm \sqrt{4800^2 - 4(1)(1760000)}}{2} \\ &= \frac{4800 \pm \sqrt{23040000 - 7040000}}{2} \\ &= \frac{4800 \pm \sqrt{16000000}}{2} \\ &= \frac{4800 \pm 4000}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto: $x_1 = \frac{4800 - 4000}{2} = 400$ y $x_2 = \frac{4800 + 4000}{2} = 4400$

Expresamos como: $(x - 400)(x - 4400) \leq 0$

Tabla de signos:

Intervalo	$(-\infty, 400)$	$(400, 4400)$	$(4400, \infty)$
$(x - 400)$	—	+	+
$(x - 4400)$	—	—	+
Producto	+	—	+

El conjunto solución es:

$$CS = [400, 4400]$$

El fabricante debe vender **entre 400 y 4400 unidades** para obtener una utilidad de al menos \$2400.

↑ Volver al índice

14. Resuelva las siguientes inecuaciones racionales y radicales. Exprese la solución usando notación de intervalos y grafique el conjunto solución.

a.- $\frac{x+1}{x-3} \geq 0$

Solución:

1. Condición de dominio:

$$x - 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3 \Rightarrow C_1 = \mathbb{R} - \{3\} = (-\infty, 3) \cup (3, \infty)$$

2. Hallamos las raíces del numerador y denominador:

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

3. Tabla de signos:

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, \infty)$
$(x + 1)$	-	+	+
$(x - 3)$	-	-	+
$\frac{x + 1}{x - 3}$	+	-	+

4. Determinamos el conjunto solución C_2 :

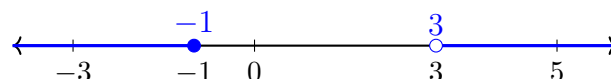
Tomamos los intervalos donde el cociente es ≥ 0 . De la tabla: $(-\infty, -1)$ y $(3, \infty)$ dan positivo, y $x = -1$ hace el cociente cero (se incluye). El punto $x = 3$ no pertenece al dominio (se excluye).

$$C_2 = (-\infty, -1] \cup (3, +\infty)$$

$$5. CS = C_1 \cap C_2 = (\mathbb{R} - \{3\}) \cap ((-\infty, -1] \cup (3, +\infty))$$

$$CS = (-\infty, -1] \cup (3, +\infty)$$

Representación gráfica:



b.- $-2 < \frac{x-1}{x+3}$

Solución:

1. Condición de dominio:

$$x+3 \neq 0 \Rightarrow x \neq -3 \Rightarrow C_1 = \mathbb{R} - \{-3\} = (-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$$

2. Pasamos todo al mismo lado y sacamos denominador común:

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{x-1}{x+3} + 2 \\ 0 &< \frac{x-1+2(x+3)}{x+3} \\ 0 &< \frac{3x+5}{x+3} \end{aligned}$$

3. Hallamos las raíces del numerador y denominador:

$$\begin{aligned} 3x+5 &= 0 \Rightarrow x = -\frac{5}{3} \\ x+3 &= 0 \Rightarrow x = -3 \end{aligned}$$

4. Tabla de signos:

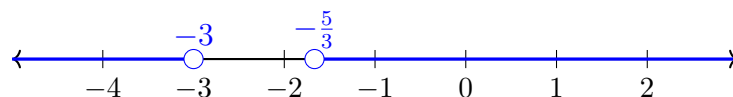
	$(-\infty, -3)$	$\left(-3, -\frac{5}{3}\right)$	$\left(-\frac{5}{3}, \infty\right)$
$(3x+5)$	-	-	+
$(x+3)$	-	+	+
$\frac{3x+5}{x+3}$	+	-	+

5. $C_2 = (-\infty, -3) \cup \left(-\frac{5}{3}, +\infty\right)$ (estricto, no incluimos raíces)

6. $CS = C_1 \cap C_2 = (\mathbb{R} - \{-3\}) \cap \left[(-\infty, -3) \cup \left(-\frac{5}{3}, +\infty\right)\right]$

$$CS = (-\infty, -3) \cup \left(-\frac{5}{3}, +\infty\right)$$

Representación gráfica:



$$\text{c.- } \frac{6}{x-1} - \frac{6}{x} \geq 1$$

Solución:

1. Condición de dominio:

$$x \neq 0 \wedge x \neq 1 \Rightarrow C_1 = \mathbb{R} - \{0, 1\}$$

2. Pasamos todo al mismo lado con denominador común:

$$\begin{aligned} \frac{6}{x-1} - \frac{6}{x} - 1 &\geq 0 \\ \frac{6x - 6(x-1) - x(x-1)}{x(x-1)} &\geq 0 \\ \frac{6x - 6x + 6 - x^2 + x}{x(x-1)} &\geq 0 \\ \frac{-x^2 + x + 6}{x(x-1)} &\geq 0 \end{aligned}$$

Multiplicamos por -1 (invertimos la desigualdad):

$$\frac{x^2 - x - 6}{x(x-1)} \leq 0$$

3. Hallamos las raíces del numerador y denominador:

Para el numerador $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$: raíces $x = 3$ y $x = -2$

La inecuación queda: $\frac{(x-3)(x+2)}{x(x-1)} \leq 0$

Puntos críticos: $-2, 0, 1, 3$

4. Tabla de signos:

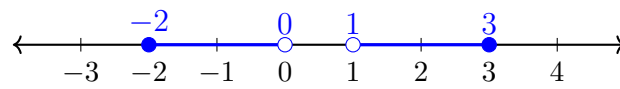
	$(-\infty, -2)$	$(-2, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 3)$	$(3, \infty)$
$(x+2)$	—	+	+	+	+
$(x-3)$	—	—	—	—	+
x	—	—	+	+	+
$(x-1)$	—	—	—	+	+
Cociente	+	—	+	—	+

5. $C_2 = [-2, 0) \cup (1, 3]$ (incluimos raíces del numerador, excluimos las del denominador)

6. $CS = C_1 \cap C_2 = (\mathbb{R} - \{0, 1\}) \cap ([-2, 0) \cup (1, 3])$

$$CS = [-2, 0) \cup (1, 3]$$

Representación gráfica:



d.- $\frac{x+2}{x+3} < \frac{x-1}{x-2}$

Solución:

1. Condición de dominio:

$$x \neq -3 \wedge x \neq 2 \Rightarrow C_1 = \mathbb{R} - \{-3, 2\}$$

2. Pasamos todo al mismo lado y sacamos denominador común:

$$\begin{aligned} \frac{x+2}{x+3} - \frac{x-1}{x-2} &< 0 \\ \frac{(x+2)(x-2) - (x-1)(x+3)}{(x+3)(x-2)} &< 0 \end{aligned}$$

Expandimos el numerador:

$$\begin{aligned} (x+2)(x-2) - (x-1)(x+3) &= (x^2 - 4) - (x^2 + 2x - 3) \\ &= x^2 - 4 - x^2 - 2x + 3 \\ &= -2x - 1 \end{aligned}$$

La inecuación queda:

$$\frac{-2x-1}{(x+3)(x-2)} < 0$$

Multiplicamos por -1 (invertimos):

$$\frac{2x+1}{(x+3)(x-2)} > 0$$

3. Hallamos las raíces del numerador y denominador:

$$\begin{aligned} 2x+1 &= 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \\ x+3 &= 0 \Rightarrow x = -3 \\ x-2 &= 0 \Rightarrow x = 2 \end{aligned}$$

4. Tabla de signos:

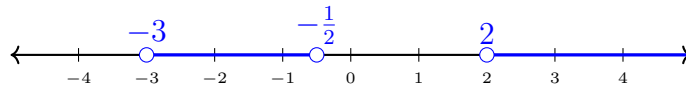
	$(-\infty, -3)$	$\left(-3, -\frac{1}{2}\right)$	$\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$	$(2, \infty)$
$(2x+1)$	—	—	+	+
$(x+3)$	—	+	+	+
$(x-2)$	—	—	—	+
Cociente	—	+	—	+

5. $C_2 = \left(-3, -\frac{1}{2}\right) \cup (2, +\infty)$ (estricto, no incluimos raíces)

6. $CS = C_1 \cap C_2 = (\mathbb{R} - \{-3, 2\}) \cap \left[\left(-3, -\frac{1}{2}\right) \cup (2, +\infty)\right]$

$$CS = \left(-3, -\frac{1}{2}\right) \cup (2, +\infty)$$

Representación gráfica:



$$\text{e.- } \frac{x^2(x+5)}{x^2+7x+10} \leq 10$$

Solución:

1. Condición de dominio:

Factorizamos el denominador: $x^2 + 7x + 10 = (x+2)(x+5)$

$$x \neq -2 \wedge x \neq -5 \Rightarrow C_1 = \mathbb{R} - \{-5, -2\}$$

2. Simplificamos y pasamos todo al mismo lado:

Para $x \neq -5$, podemos cancelar $(x+5)$:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{x+2} - 10 &\leq 0 \\ \frac{x^2 - 10(x+2)}{x+2} &\leq 0 \\ \frac{x^2 - 10x - 20}{x+2} &\leq 0 \end{aligned}$$

3. Hallamos las raíces del numerador y denominador:

Para $x^2 - 10x - 20 = 0$, con $a = 1, b = -10, c = -20$:

$$x_{1,2} = \frac{10 \pm \sqrt{100 + 80}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{180}}{2} = 5 \pm 3\sqrt{5}$$

Con $\sqrt{5} \approx 2,236$: $x_1 = 5 - 3\sqrt{5} \approx -1,7$ y $x_2 = 5 + 3\sqrt{5} \approx 11,7$

Puntos críticos: $-2, 5 - 3\sqrt{5}, 5 + 3\sqrt{5}$

4. Tabla de signos:

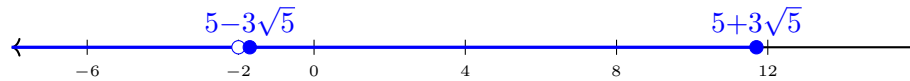
	$(-\infty, -2)$	$(-2, 5 - 3\sqrt{5})$	$(5 - 3\sqrt{5}, 5 + 3\sqrt{5})$	$(5 + 3\sqrt{5}, \infty)$
$(x - 5 + 3\sqrt{5})$	—	—	+	+
$(x - 5 - 3\sqrt{5})$	—	—	—	+
$(x + 2)$	—	+	+	+
Cociente	—	+	—	+

5. $C_2 = (-\infty, -2) \cup [5 - 3\sqrt{5}, 5 + 3\sqrt{5}]$

6. $CS = C_1 \cap C_2 = (\mathbb{R} - \{-5, -2\}) \cap ((-\infty, -2) \cup [5 - 3\sqrt{5}, 5 + 3\sqrt{5}])$

$$CS = (-\infty, -2) \cup [5 - 3\sqrt{5}, 5 + 3\sqrt{5}]$$

Representación gráfica:



f.- $\sqrt{x-4} > 10$

Solución:

1. Condicionamos lo que está dentro de la raíz (índice par):

$$x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4 \Rightarrow C_1 = [4, +\infty)$$

2. Aislamos la raíz y elevamos al cuadrado:

Como $\sqrt{x-4} \geq 0$ y $10 > 0$, ambos lados son positivos, por lo que la desigualdad se preserva:

$$\left(\sqrt{x-4}\right)^2 > 10^2$$

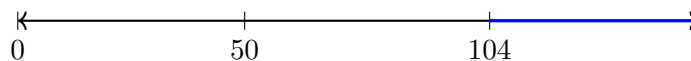
$$x - 4 > 100$$

$$x > 104 \Rightarrow C_2 = (104, +\infty)$$

3. $CS = C_1 \cap C_2 = [4, +\infty) \cap (104, +\infty)$

$$CS = (104, +\infty)$$

Representación gráfica:



$$\text{g.- } \sqrt{x-8} < 2$$

Solución:

1. Condicionamos lo que está dentro de la raíz (índice par):

$$x - 8 \geq 0 \Rightarrow x \geq 8 \Rightarrow C_1 = [8, +\infty)$$

2. Elevamos al cuadrado:

$$\left(\sqrt{x-8}\right)^2 < 2^2$$

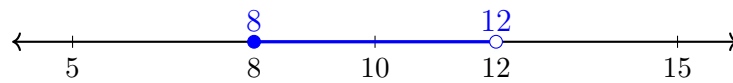
$$x - 8 < 4$$

$$x < 12 \Rightarrow C_2 = (-\infty, 12)$$

$$\mathbf{3. } CS = C_1 \cap C_2 = [8, +\infty) \cap (-\infty, 12)$$

$$\boxed{CS = [8, 12)}$$

Representación gráfica:



$$\text{h.- } 5 - \sqrt{3x+1} \geq 0$$

Solución:

1. Condicionamos lo que está dentro de la raíz (índice par):

$$3x + 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -\frac{1}{3} \Rightarrow C_1 = \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$$

2. Aislamos la raíz y elevamos al cuadrado:

$$5 - \sqrt{3x+1} \geq 0$$

$$5 \geq \sqrt{3x+1}$$

Como ambos lados son no negativos (dentro de C_1):

$$5^2 \geq (\sqrt{3x+1})^2$$

$$25 \geq 3x + 1$$

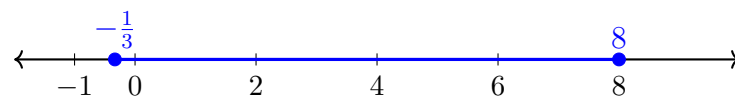
$$24 \geq 3x$$

$$x \leq 8 \Rightarrow C_2 = (-\infty, 8]$$

$$\mathbf{3. } CS = C_1 \cap C_2 = \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right) \cap (-\infty, 8]$$

$$CS = \left[-\frac{1}{3}, 8\right]$$

Representación gráfica:



i.- $\sqrt{2x-3} + 1 \leq 0$

Solución:

1. Condicionamos lo que está dentro de la raíz (índice par):

$$2x - 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{3}{2} \Rightarrow C_1 = \left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$$

2. Aislamos la raíz:

$$\sqrt{2x-3} + 1 \leq 0$$

$$\sqrt{2x-3} \leq -1$$

Por definición, $\sqrt{2x-3} \geq 0$ para todo x en C_1 , por lo tanto $\sqrt{2x-3}$ nunca puede ser ≤ -1 .

3. $C_2 = \emptyset$

$$CS = C_1 \cap C_2 = \left[\frac{3}{2}, +\infty\right) \cap \emptyset$$

$$\boxed{CS = \emptyset}$$

[↑ Volver al índice](#)

15. Resuelva las siguientes inecuaciones con valor absoluto. Exprese la solución usando notación de intervalos y grafique el conjunto solución.

a.- $|5x - 4| > 3$

Solución:

Por definición del valor absoluto, $|A| > k$ equivale a $A > k$ o $A < -k$:

$$5x - 4 > 3 \quad \vee \quad 5x - 4 < -3$$

Caso 1:

$$5x - 4 > 3$$

$$5x > 7$$

$$x > \frac{7}{5}$$

Caso 2:

$$5x - 4 < -3$$

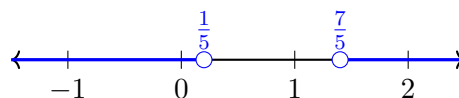
$$5x < 1$$

$$x < \frac{1}{5}$$

El conjunto solución es:

$$CS = \left(-\infty, \frac{1}{5} \right) \cup \left(\frac{7}{5}, +\infty \right)$$

Representación gráfica:



b.- $7|x + 2| + 4 \geq 5$

Solución:

Primero aislamos el valor absoluto:

$$7|x + 2| + 4 \geq 5$$

$$7|x + 2| \geq 1$$

$$|x + 2| \geq \frac{1}{7}$$

Por definición del valor absoluto, $|A| \geq k$ equivale a $A \geq k$ o $A \leq -k$:

$$x + 2 \geq \frac{1}{7} \quad \vee \quad x + 2 \leq -\frac{1}{7}$$

Caso 1:

$$x + 2 \geq \frac{1}{7}$$

$$x \geq \frac{1}{7} - 2 = \frac{1 - 14}{7}$$

$$x \geq -\frac{13}{7}$$

Caso 2:

$$x + 2 \leq -\frac{1}{7}$$

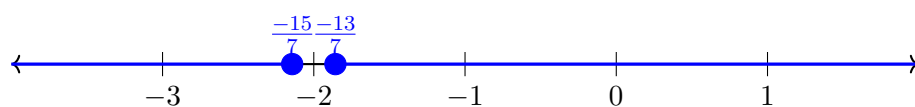
$$x \leq -\frac{1}{7} - 2 = \frac{-1 - 14}{7}$$

$$x \leq -\frac{15}{7}$$

El conjunto solución es la unión de ambas ramas:

$$CS = \left(-\infty, -\frac{15}{7} \right] \cup \left[-\frac{13}{7}, +\infty \right)$$

Representación gráfica:



$$\text{c.- } \left| \frac{1-3x}{5} \right| < 6$$

Solución:

Por definición del valor absoluto, $|A| < k$ equivale a $-k < A < k$:

$$-6 < \frac{1-3x}{5} < 6$$

Multiplicamos toda la inecuación por 5:

$$-30 < 1 - 3x < 30$$

Restamos 1 en todos los miembros:

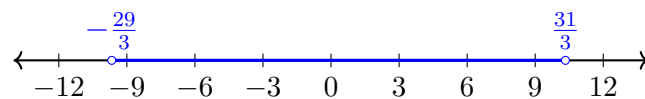
$$-31 < -3x < 29$$

Dividimos por -3 (se invierte la desigualdad):

$$\frac{-31}{-3} > x > \frac{29}{-3} \Rightarrow -\frac{29}{3} < x < \frac{31}{3}$$

El conjunto solución es:

$$CS = \left(-\frac{29}{3}, \frac{31}{3} \right)$$

Representación gráfica:

d.- $\left| \frac{x}{5} + \frac{x}{2} \right| \leq \frac{1}{2}$

Solución:

Primero simplificamos la expresión dentro del valor absoluto:

$$\frac{x}{5} + \frac{x}{2} = \frac{2x + 5x}{10} = \frac{7x}{10}$$

La inecuación queda:

$$\left| \frac{7x}{10} \right| \leq \frac{1}{2}$$

Por definición del valor absoluto, $|A| \leq k$ equivale a $-k \leq A \leq k$:

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{7x}{10} \leq \frac{1}{2}$$

Multiplicamos toda la inecuación por $\frac{10}{7}$:

$$-\frac{1}{2} \cdot \frac{10}{7} \leq x \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{7}$$

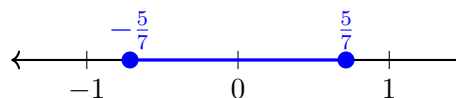
$$-\frac{10}{14} \leq x \leq \frac{10}{14}$$

$$-\frac{5}{7} \leq x \leq \frac{5}{7}$$

El conjunto solución es:

$$CS = \left[-\frac{5}{7}, \frac{5}{7} \right]$$

Representación gráfica:



[↑ Volver al índice](#)

16. Leer atentamente y resolver:

- a.- **Temperatura del cuerpo.** La temperatura “normal” del cuerpo humano es 98.6 °F. Si una temperatura x difiere de la normal en al menos 1.5° se considera no sana, escriba la condición para la temperatura no sana x como una desigualdad que incluya valor absoluto, y despeje x .

Solución:

La diferencia entre la temperatura x y la normal 98.6 °F es $|x - 98,6|$.

Que esta diferencia sea **al menos** 1.5° significa:

$$|x - 98,6| \geq 1,5$$

Por definición del valor absoluto, $|A| \geq k$ equivale a $A \geq k$ o $A \leq -k$:

$$x - 98,6 \geq 1,5 \quad \vee \quad x - 98,6 \leq -1,5$$

Caso 1:

$$\begin{aligned} x - 98,6 &\geq 1,5 \\ x &\geq 100,1 \end{aligned}$$

Caso 2:

$$\begin{aligned} x - 98,6 &\leq -1,5 \\ x &\leq 97,1 \end{aligned}$$

El conjunto de temperaturas no sanas es:

$$CS = (-\infty, 97,1] \cup [100,1, +\infty)$$

- b.- **Voltaje doméstico.** En Estados Unidos, el voltaje doméstico normal es 115 volts. Sin embargo, es común que el voltaje real difiera del normal a lo más en 5 volts. Exprese esta situación como una desigualdad que incluye valor absoluto. Use x como el voltaje real y despeje x .

Solución:

La diferencia entre el voltaje real x y el voltaje normal 115 V es $|x - 115|$.

Que esta diferencia sea **a lo más** 5 volts significa:

$$|x - 115| \leq 5$$

Por definición del valor absoluto, $|A| \leq k$ equivale a $-k \leq A \leq k$:

$$-5 \leq x - 115 \leq 5$$

Sumamos 115 en todos los miembros:

$$110 \leq x \leq 120$$

El rango de voltaje doméstico es:

$$CS = [110, 120] \text{ volts}$$

c.- **Grosor de un laminado.** Una compañía fabrica laminados industriales (hojas delgadas de nylon) de 0.020 pulgadas de grosor, con una tolerancia de 0.003 pulgadas.

- i) Encuentre una desigualdad que contenga valores absolutos que describa el intervalo del posible grosor para el laminado.

Solución:

Sea x el grosor real del laminado en pulgadas. La diferencia entre el grosor real y el nominal (0.020 pulg.) debe estar dentro de la tolerancia (0.003 pulg.):

$$|x - 0,020| \leq 0,003$$

- ii) Resuelva la desigualdad que haya encontrado en la parte i).

Solución:

Por definición del valor absoluto, $|A| \leq k$ equivale a $-k \leq A \leq k$:

$$-0,003 \leq x - 0,020 \leq 0,003$$

Sumamos 0.020 en todos los miembros:

$$0,017 \leq x \leq 0,023$$

El grosor del laminado debe estar en el intervalo:

$$CS = [0,017, 0,023] \text{ pulgadas}$$

[↑ Volver al índice](#)